

Divisibilidade, MDC e MMC entre polinômios

Divisibilidade entre polinômios

Definição: Sejam A um anel comutativo, com unidade, e $p(x) \in A[x]$. Dizemos que um polinômio $g(x) \in A[x]$ divide $p(x)$ se existir $q(x) \in A[x]$ tal que $p(x) = g(x)q(x)$. Nesse caso, denotamos por $g(x) \mid p(x)$.

Proposição: Sejam A um anel comutativo, com unidade, e $p(x), g(x), h(x) \in A[x]$. Tem-se que:

$$(i) \quad h(x) \mid p(x), h(x) \mid g(x) \implies h(x) \mid (p(x) + g(x))$$

$$(ii) \quad h(x) \mid p(x) \implies h(x) \mid p(x)g(x)$$

$$(iii) \quad h(x) \mid g(x), g(x) \mid p(x) \implies h(x) \mid p(x)$$

Demonstração:

(i)

$$\begin{cases} h(x) \mid p(x) \implies p(x) = h(x)q_1(x) \\ h(x) \mid g(x) \implies g(x) = h(x)q_2(x) \end{cases} \implies p(x) + g(x) = h(x)(q_1(x) + q_2(x)) \implies h(x) \mid (p(x) + g(x))$$

(ii)

$$h(x) \mid p(x) \implies p(x) = h(x)q(x) \implies p(x)g(x) = h(x)q(x)g(x) \implies h(x) \mid p(x)g(x)$$

(iii)

$$\begin{cases} h(x) \mid g(x) \implies g(x) = h(x)q_1(x) \\ g(x) \mid p(x) \implies p(x) = g(x)q_2(x) \end{cases} \implies p(x) = h(x)q_1(x)q_2(x) \implies h(x) \mid p(x)$$

Proposição: Sejam A um corpo, $p(x) \in A[x]$ e $a \in A$. Então:

$$(x - a) \mid p(x) \iff p(a) = 0$$

Demonstração:

$(\implies)$

$$(x - a) \mid p(x) \implies p(x) = (x - a)q(x) \implies p(a) = (a - a)q(a) = 0$$

$(\impliedby)$ Sendo A um corpo, segue do Algoritmo da Divisão que existe $q(x) \in A[x]$ tal que $p(x) = (x - a)q(x) + r$. Dessa forma, tem-se

$$0 = p(a) = (a - a)q(a) + r = r$$

e, portanto, $p(x) = (x - a)q(x)$. Logo, $(x - a) \mid p(x)$.

MDC entre dois polinômios

Desde a educação básica é apresentada a definição de máximo divisor comum (MDC) no conjunto dos números inteiros. Essa definição pode ser estendida ao anel de polinômios, como se segue:

Definição: Dado A um anel comutativo, com unidade, dizemos que um polinômio $q(x) \in A[x]$ é um MDC entre os polinômios $p(x), g(x) \in A[x]$ se

- $q(x)$ é um divisor comum de $p(x)$ e $g(x)$, isto é, $q(x) \mid p(x)$ e $q(x) \mid g(x)$;
- todo divisor comum $r(x)$ de $p(x)$ e $g(x)$ é também divisor de $q(x)$, isto é, se $r(x) \mid p(x)$ e $r(x) \mid g(x)$, então $r(x) \mid q(x)$.

Proposição: Sejam F um corpo e $p(x), g(x) \in F[x]$ tais que $gr(p(x)) \geq gr(g(x)) \geq 1$. Suponha que existam $q_1(x), q_2(x), q_3(x), q_4(x) \in F[x]$ e $r_1(x), r_2(x), r_3(x) \in F[x] - \{0\}$ tais que

$$p(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x)$$

$$g(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x)$$

$$r_1(x) = r_2(x)q_3(x) + r_3(x)$$

$$r_2(x) = r_3(x)q_4(x).$$

Então $r_3(x)$ é um MDC entre $p(x)$ e $g(x)$.

Demonstração: Precisamos mostrar que

- $r_3(x) \mid p(x)$ e $r_3(x) \mid g(x)$;
- se $d(x) \mid p(x)$ e $d(x) \mid g(x)$, então $d(x) \mid r_3(x)$.

De fato,

- da equação (4), tem-se que $r_3(x) \mid r_2(x)$ e, assim, pela equação (3), segue que $r_3(x) \mid r_1(x)$. Dessa forma, concluímos, pela equação (2), que $r_3(x) \mid g(x)$ e, consequentemente, pela equação (1), que $r_3(x) \mid p(x)$.
- Seja $d(x) \in F[x]$ tal que $d(x) \mid p(x)$ e $d(x) \mid g(x)$. Segue da equação (1) que $d(x) \mid r_1(x)$ e, assim, da equação (2), que $d(x) \mid r_2(x)$. Finalmente, visto que $d(x) \mid r_1(x)$ e $d(x) \mid r_2(x)$, concluímos, pela equação (3), que $d(x) \mid r_3(x)$.

Observação: A proposição anterior pode ser generalizada para $q_1(x), \dots, q_n(x) \in F[x]$ e $r_1(x), \dots, r_{n-1}(x) \in F[x] - \{0\}$ e fornece um algoritmo para obtenção de um MDC entre dois polinômios, como vemos a seguir:

	$q_1(x)$	$q_2(x)$	$\dots$	q_{n-1}	q_n
$p(x)$	$g(x)$	$r_1(x)$	$\dots$	r_{n-2}	r_{n-1}
$r_1(x)$	$r_2(x)$	$\dots$	r_{n-1}	0	

- na linha central são descritas as divisões efetuadas ($p(x)$ dividido por $g(x)$, $g(x)$ dividido por $r_1(x)$, etc.)
- na linha superior são colocados os resultados dessas divisões, acima do divisor ($p(x)$ dividido por $g(x)$ é igual a $q_1(x)$, $g(x)$ dividido por $r_1(x)$ é igual a $q_2(x)$, etc.)
- na linha inferior são colocados os restos dessas divisões, abaixo do dividendo (a divisão de $p(x)$ por $g(x)$ tem resto $r_1(x)$, a divisão de $g(x)$ por $r_1(x)$ tem resto $r_2(x)$, etc.)
- o resto de cada divisão é o divisor da operação seguinte;
- o MDC entre $p(x)$ e $g(x)$ é divisor da operação com resto igual a 0.

Exemplo: Considere os polinômios $p(x) = x^4 + x^3 - x - 1$ e $g(x) = x^2 + 3x + 2 \in \mathbb{R}[x]$.
Vamos obter um MDC entre $p(x)$ e $q(x)$.

Considere a tabela do algoritmo descrito acima:

	A
$x^4 + x^3 - x - 1$	$x^2 + 3x + 2$
B	

Note que os campos A e B serão preenchidos, respectivamente, pelo quociente e pelo resto da divisão de $x^4 + x^3 - x - 1$ por $x^2 + 3x + 2$:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{rrrr}
 x^4 & +x^3 & & -x & -1 \\
 -x^4 & -3x^3 & -2x^2 & &
 \end{array} & \left| \begin{array}{rrr}
 x^2 & +3x & +2 \\
 x^2 & -2x & +4
 \end{array} \right. \\
 \hline
 \begin{array}{rrrr}
 -2x^3 & -2x^2 & -x & -1 \\
 +2x^3 & +6x^2 & +4x &
 \end{array} & \\
 \hline
 \begin{array}{rrr}
 4x^2 & +3x & -1 \\
 -4x^2 & -12x & -8
 \end{array} & \\
 \hline
 \begin{array}{rr}
 -9x & -9
 \end{array}
 \end{array}$$

Assim, no próximo passo, teremos

	$x^2 - 2x + 4$	C
$x^4 + x^3 - x - 1$	$x^2 + 3x + 2$	$-9x - 9$
$-9x - 9$	D	

Aqui, os campos C e D serão preenchidos, respectivamente, pelo quociente e pelo resto da divisão de $x^2 + 3x + 2$ por $-9x - 9$:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{rrr}
 x^2 & +3x & +2 \\
 -x^2 & -x &
 \end{array} & \left| \begin{array}{rr}
 -9x & -9 \\
 -\frac{1}{9}x & -\frac{2}{9}
 \end{array} \right. \\
 \hline
 \begin{array}{rr}
 2x & +2 \\
 -2x & -2
 \end{array} & \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

e, portanto,

	$x^2 - 2x + 4$	$-\frac{1}{9}x - \frac{2}{9}$
$x^4 + x^3 - x - 1$	$x^2 + 3x + 2$	$-9x - 9$
$-9x - 9$	0	

Dessa forma, concluímos que $q(x) = -9x - 9$ é um MDC entre $p(x)$ e $g(x)$.

Proposição: Sejam $p(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$. Se $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ é um MDC entre $p(x)$ e $g(x)$, então $kq(x)$ também o será, qualquer que seja $k \in \mathbb{R}^*$.

Demonstração: Precisamos mostrar que

- $kq(x) \mid p(x)$ e $kq(x) \mid g(x)$;
- se $d(x) \mid p(x)$ e $d(x) \mid g(x)$, então $d(x) \mid kq(x)$.

De fato

- Como $q(x)$ é um MDC entre $p(x)$ e $g(x)$ então $q(x) \mid p(x)$ e $q(x) \mid g(x)$. Logo, existem $d_1(x)$ e $d_2(x)$ tais que

$$p(x) = d_1(x)q(x) \text{ e } g(x) = d_2(x)q(x).$$

Como $k \in \mathbb{R}^*$, então $\frac{1}{k} \in \mathbb{R}$ e, portanto,

$$p(x) = \left(\frac{1}{k}d_1(x)\right)(kq(x)) \text{ e } g(x) = \left(\frac{1}{k}d_2(x)\right)(kq(x)),$$

ou seja, $kq(x) \mid p(x)$ e $kq(x) \mid g(x)$.

- Seja $d(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que $d(x) \mid p(x)$ e $d(x) \mid g(x)$. Como $q(x)$ é um MDC entre $p(x)$ e $g(x)$ então $d(x) \mid q(x)$ e, portanto, $d(x) \mid kq(x)$.

Observação: Voltando ao exemplo apresentado anteriormente, segue, do exercício anterior, que $q_1(x) = x + 1$, $q_2(x) = -x - 1$, etc. também são MDC entre $p(x) = x^4 + x^3 - x - 1$ e $g(x) = x^2 + 3x + 2$.

MMC entre dois polinômios

Dado A um anel comutativo, com unidade, dizemos que um polinômio $q(x) \in A[x]$ é um mínimo múltiplo comum (MMC) entre os polinômios $p(x), g(x) \in A[x]$ se

- $q(x)$ é um múltiplo comum de $p(x)$ e $g(x)$, isto é, $p(x) \mid q(x)$ e $g(x) \mid q(x)$;
- todo múltiplo comum $r(x)$ de $p(x)$ e $g(x)$ é também múltiplo de $q(x)$, isto é, se $p(x) \mid r(x)$ e $g(x) \mid r(x)$, então $q(x) \mid r(x)$.

Proposição: Seja F um corpo e $p(x), g(x) \in F[x]$, então:

$$MMC\{p(x), g(x)\} = \frac{p(x)g(x)}{MDC\{p(x), g(x)\}}.$$

Demonstração: Seja $h(x) = \frac{p(x)g(x)}{MDC\{p(x), g(x)\}}$. Precisamos mostrar que

- $p(x) \mid h(x)$ e $g(x) \mid h(x)$;
- se $p(x) \mid r(x)$ e $g(x) \mid r(x)$, então $h(x) \mid r(x)$.

De fato, seja $d(x) = MDC\{p(x), g(x)\}$. Então, existem polinômios $p_1(x)$ e $g_1(x) \in F[x]$, primos entre si ($MDC\{p_1(x), g_1(x)\} = 1$), tais que

$$p(x) = p_1(x)d(x) \text{ e } g(x) = g_1(x)d(x).$$

- Dessa forma, temos que

$$h(x) = \frac{p(x)g(x)}{d(x)} = p(x)g_1(x) = p_1(x)g(x)$$

e, portanto, $p(x) \mid h(x)$ e $g(x) \mid h(x)$.

- Além disto, seja $r(x) \in F[x]$ tal que $p(x) \mid r(x)$ e $g(x) \mid r(x)$. Então, existem $p_2(x)$ e $g_2(x) \in F[x]$ tais que

$$r(x) = p_2(x)p(x) = g_2(x)g(x).$$

Dessa forma, segue que

$$p_2(x)p_1(x)d(x) = p_2(x)p(x) = g_2(x)g(x) = g_2(x)g_1(x)d(x),$$

isto é,

$$p_2(x)p_1(x) = g_2(x)g_1(x).$$

Logo, $p_1(x) \mid g_2(x)g_1(x)$ e, como $p_1(x)$ e $g_1(x)$ são **primos entre si**, segue-se que $p_1(x) \mid g_2(x)$. Assim, existe $t(x) \in F[x]$ tal que $g_2(x) = t(x)p_1(x)$, donde segue que

$$r(x) = g_2(x)g(x) = t(x)p_1(x)g(x) = t(x)(p_1(x)g(x)) = t(x)h(x) \Rightarrow h(x) \mid r(x).$$

Exemplo: Considere os polinômios $p(x) = x^4 + x^3 - x - 1$ e $g(x) = x^2 + 3x + 2 \in \mathbb{R}[x]$ do exemplol anterior. Vamos obter um MMC entre $p(x)$ e $q(x)$.

Pela proposição anterior, temos que

$$MMC \{p(x), g(x)\} = \frac{p(x)g(x)}{MDC \{p(x), g(x)\}} = \frac{p(x)}{MDC \{p(x), g(x)\}} \cdot g(x)$$

Obtivemos $MDC \{p(x), g(x)\} = x + 1$. Dessa forma, segue-se que

$$\begin{aligned} MMC \{p(x), g(x)\} &= \frac{x^4 + x^3 - x - 1}{x + 1} (x^2 + 3x + 2) = \\ &= (x^3 - 1)(x^2 + 3x + 2) = x^5 + 3x^4 + 2x^3 - x^2 - 3x - 2. \end{aligned}$$